

Problema 1: de aplicación de espacios vectoriales a la ciencia de datos: Se piensa que la energía eléctrica consumida por una planta química se relaciona con la temperatura ambiente (X_1), el número de días laborales en el mes (X_2), la pureza promedio del producto (X_3) y las toneladas del producto producidas (X_4). Se cuenta con los datos del último año, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Y	X_1	X_2	X_3	X_4
241	28	24	86	90
235	35	23	82	88
280	48	26	94	100
278	65	25	92	98
310	77	26	96	106
321	23	27	98	110
312	45	26	97	108
286	53	26	93	102
275	58	25	91	96
288	54	26	94	104
270	37	25	90	94
260	26	25	89	92

- Escriba el modelo matricial
- Use R-Studio y la formula $B = (X^T X)^{-1} X^T y$ para encontrar la matriz de coeficientes B. muestre el procedimiento
- Escriba la ecuación de regresión múltiple.
- Use la ecuación para estimar la energía eléctrica consumida por la planta química cuando la temperatura ambiente sea de 41, con 25 días laborados en el mes, con una pureza promedio del producto de 95 y cuando se hayan producido 120 toneladas del producto.

Problema 2: Aplicación de las transformaciones lineales a la ciencia de datos: Consulte el ejemplo *Modelo de crecimiento de población* pág. 427 (pag. 442 pdf) del libro “Gutiérrez González, E. y Ochoa García, S. I. (2015). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Grupo Editorial Patria.” Úselo como guía para encontrar la solución del siguiente problema. No olvide apoyarse en el uso de algún software matemático para realizar las operaciones.

Considere la población de pájaros dada por $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$ y $P_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix}$

- Determine la población de pájaros hembra jóvenes y adultos después de 1,5,10,15,20 años y calcule la razón de hembras jóvenes a adultos mediante $P_{j,n}/P_{a,n}$ y T_n/T_{n-1} sin redondear decimales.

- b) Verifique que el valor propio de mayor magnitud λ_1 es positivo y calcule su vector propio $\mathbf{v}_1$ asociado a este valor, y determine el vector propio $\mathbf{v}_2$ asociado al valor propio de menor magnitud λ_2
- c) Compare λ_1 con el $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n/T_{n-1}$
- d) Para $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ compare v_1/v_2 con el $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{j,n}/P_{a,n}$ y con k/λ_1